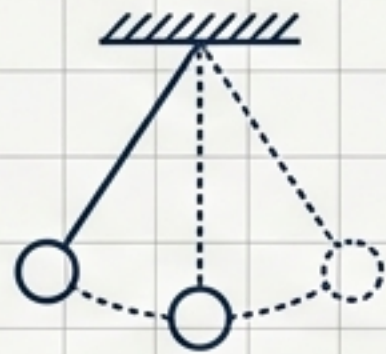


ছন্দোবদ্ধ নীলমকশা: তরঙ্গ ও শব্দ

এসএসসি ফিজিক্স মাস্টার-ক্লাস (অধ্যায় ৭)



স্পন্দন (SHM)



তরঙ্গ



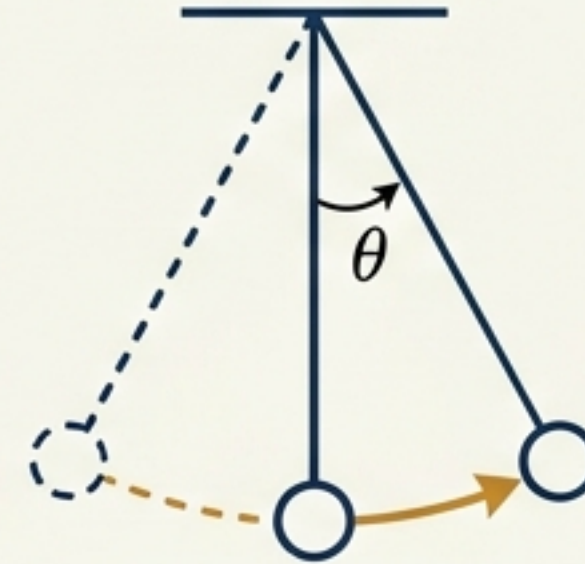
প্রতিধ্বনি

মহাবিশ্বের স্পন্দন ইঞ্জিন: সরল স্পন্দন গতি (SHM)

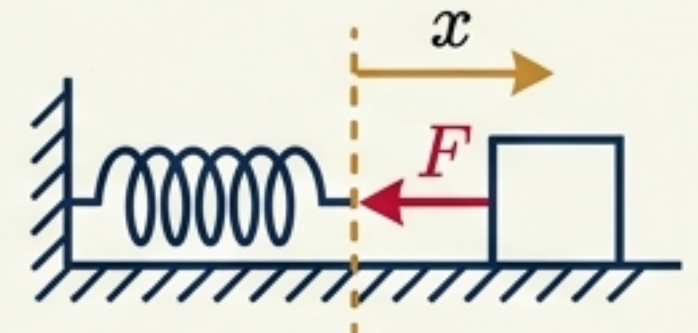
সংজ্ঞা: যে গতিতে কণার উপর প্রত্যাবর্তক বল বা ত্বরণ তার বিচ্যুতির সমানুপাতিক এবং বিপরীত দিকে কাজ করে।

শর্ত: $F = -kx$ (হকের সূত্র)

ঋণাত্মক চিহ্ন মানে বল সবসময় কণাটিকে কেন্দ্রে ফেরাতে চায়।



১. সরল দোলক
(ছোট কোণে)

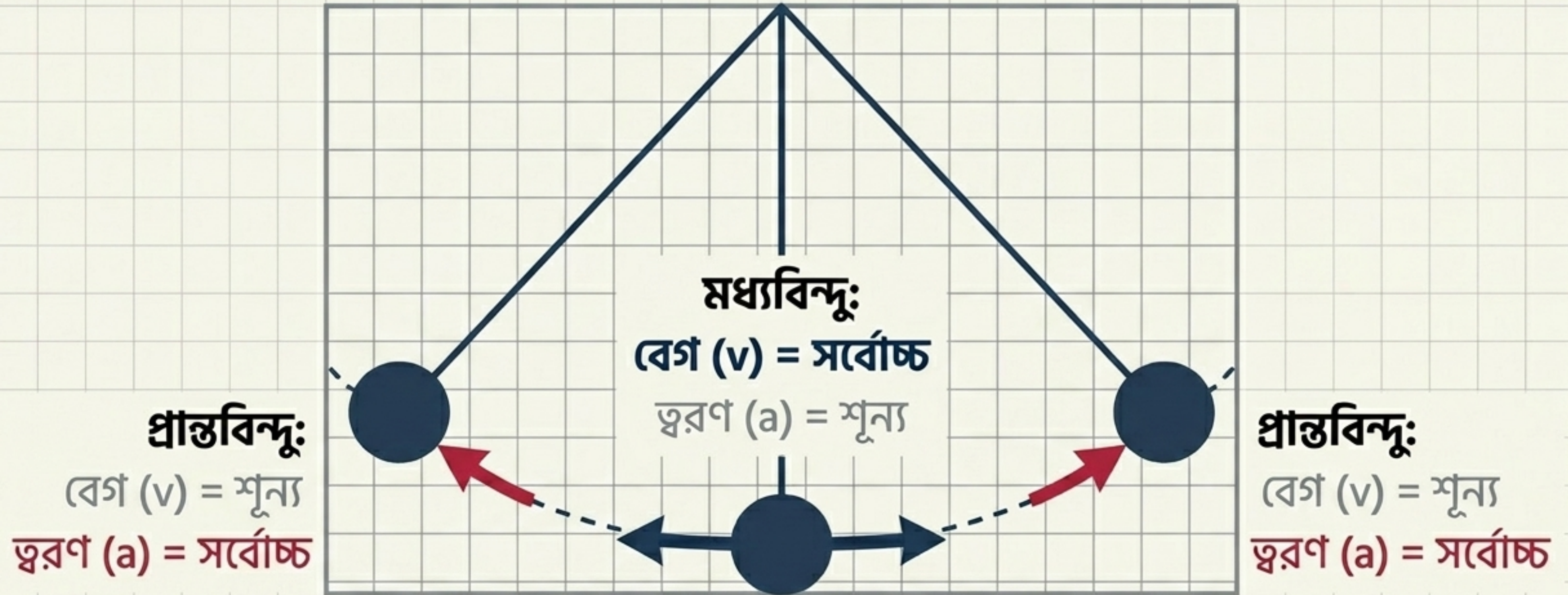


২. স্প্রিং-ভর ব্যবস্থা



৩. টিউনিং ফর্কের কম্পন

শক্তির অবিরাম রূপান্তর (SHM-এর ব্যবচ্ছেদ)



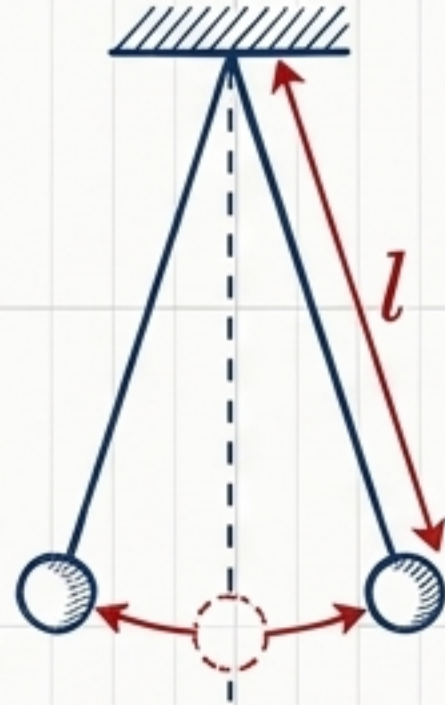
মাস্টার রুল: পুরো যাত্রা জুড়ে মোট শক্তি (গতিশক্তি + বিভবশক্তি) সর্বদা সংরক্ষিত থাকে!

পর্যায়কাল (T) নির্ণয়ের গাণিতিক সূত্র

সরল দোলক (Pendulum)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

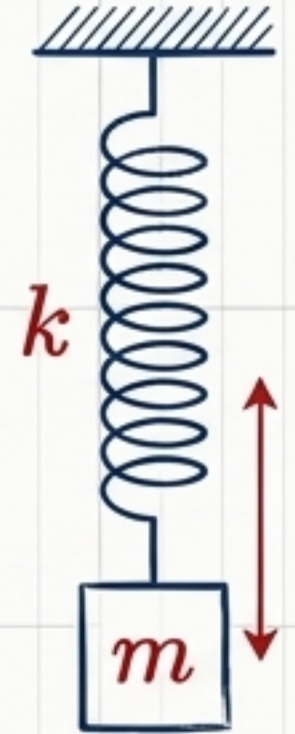
$l =$	সূতার কার্যকরী দৈর্ঘ্য
$g =$	অভিকর্ষজ ত্বরণ (9.8 m/s^2)



স্প্রিং-ভর (Spring-Mass)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$m =$	বস্তুর ভর
$k =$	স্প্রিং ধ্রুবক



এসএসসি ট্রিক: $T \propto \sqrt{l}$

দোলকের দৈর্ঘ্য (l) ৪ গুণ করা হলে, পর্যায়কাল (T) ঠিক ২ গুণ হবে!

তরঙ্গ: শক্তির যাত্রা, পদার্থের নয়



তরঙ্গ (Wave) হলো এমন একটি বিঘ্ন যা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি স্থানান্তর করে, কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোর স্থায়ী স্থানান্তর ঘটায় না।

যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical)

- মাধ্যম বাধ্যতামূলক।
- উদাহরণ: শব্দ, পানির ঢেউ।

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic)

- কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
- শূন্যস্থানেও চলতে পারে।
- উদাহরণ: আলো, রেডিও তরঙ্গ।

তরঙ্গের ব্যবচ্ছেদ (Anatomy of a Wave)



কম্পাঙ্ক (f) - প্রতি সেকেন্ডে
স্পন্দনের সংখ্যা ($f = 1/T$, একক:
Hz)।

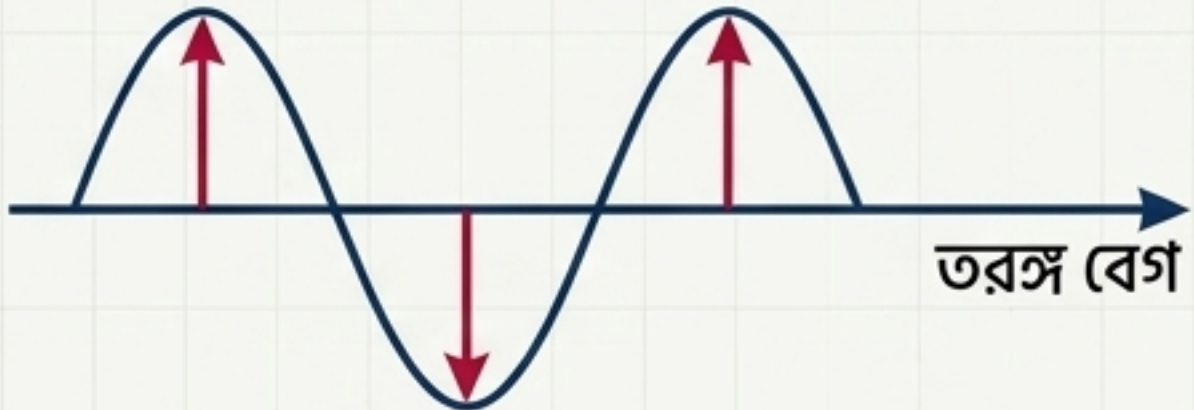
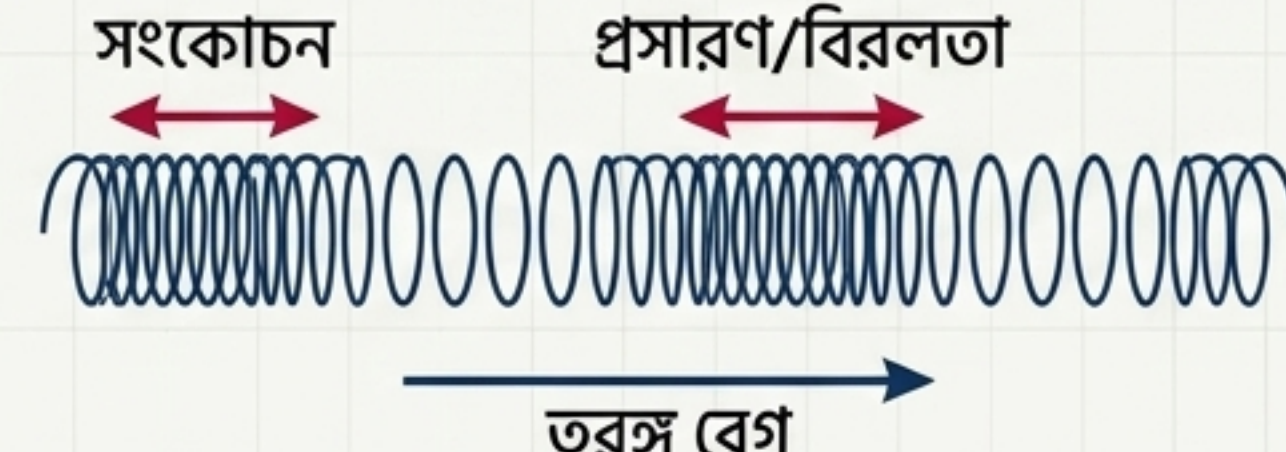
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) - দুটি পরপর শীর্ষ বা
খাঁজের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

বিস্তার (A) - সাম্যাবস্থা
থেকে সর্বোচ্চ সরণ।

তরঙ্গ বেগ (v) - এক
সেকেন্ডে তরঙ্গ যে
দূরত্ব অতিক্রম করে।

পর্যায়কাল (T) - একটি পূর্ণ স্পন্দন
সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময়।

কণার গতির ভিত্তিতে তরঙ্গের ম্যাট্রিক্স

অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse)	অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal)
	
- গতির দিক: কণাগুলো তরঙ্গের দিকের সাথে লম্বভাবে কাঁপে। - গাঠনিক রূপ: শীর্ষ (Crest) ও গর্ত (Trough) তৈরি করে। - উদাহরণ: আলোর তরঙ্গ, দড়ির তরঙ্গ।	- গতির দিক: কণাগুলো তরঙ্গের দিকের সমান্তরালে কাঁপে। - গাঠনিক রূপ: সংকোচন (Compression) ও প্রসারণ/বিরলতা (Rarefaction) তৈরি করে। - উদাহরণ: শব্দ তরঙ্গ।

তরঙ্গের মাস্টার সমীকরণ

v (বেগ): তরঙ্গ কত দ্রুত দৌড়ায় (m/s)।

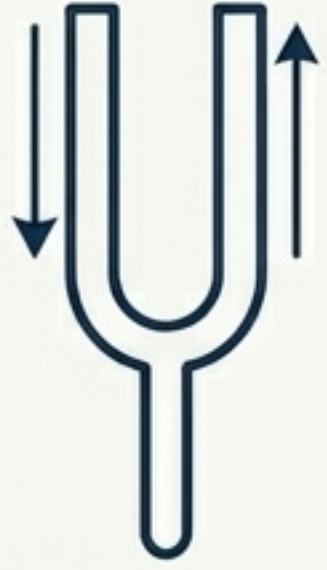
f (কম্পাংক): উৎস কত দ্রুত কাঁপে (Hz)।

$$v = f \lambda$$

λ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য): প্রতিটি তরঙ্গের সাইজ কত (m)।

যেহেতু $f = 1/T$, সমীকরণটিকে $v = \lambda / T$ হিসেবেও লেখা যায়। অর্থাৎ, এক পর্যায়কালে (T) তরঙ্গ ঠিক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে।

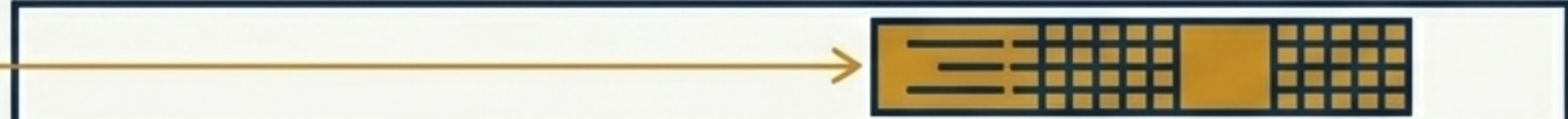
শব্দ তরঙ্গঃ বায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ



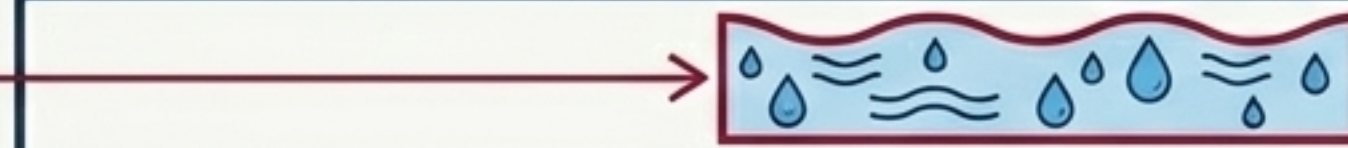
শব্দ হলো এক প্রকার যান্ত্রিক অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যা কম্পনশীল বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়ে আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়।

The Density Speed-Track: শব্দের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল (শূন্যস্থানে চলতে পারে না)।

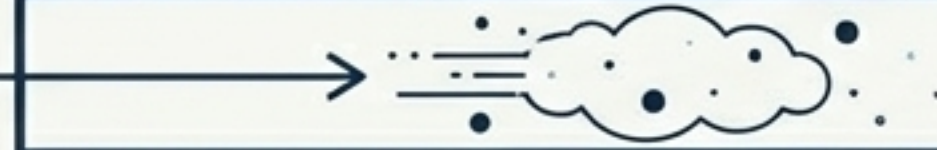
কঠিন মাধ্যম (সবচেয়ে দ্রুত)



তরল মাধ্যম (মাঝারি)

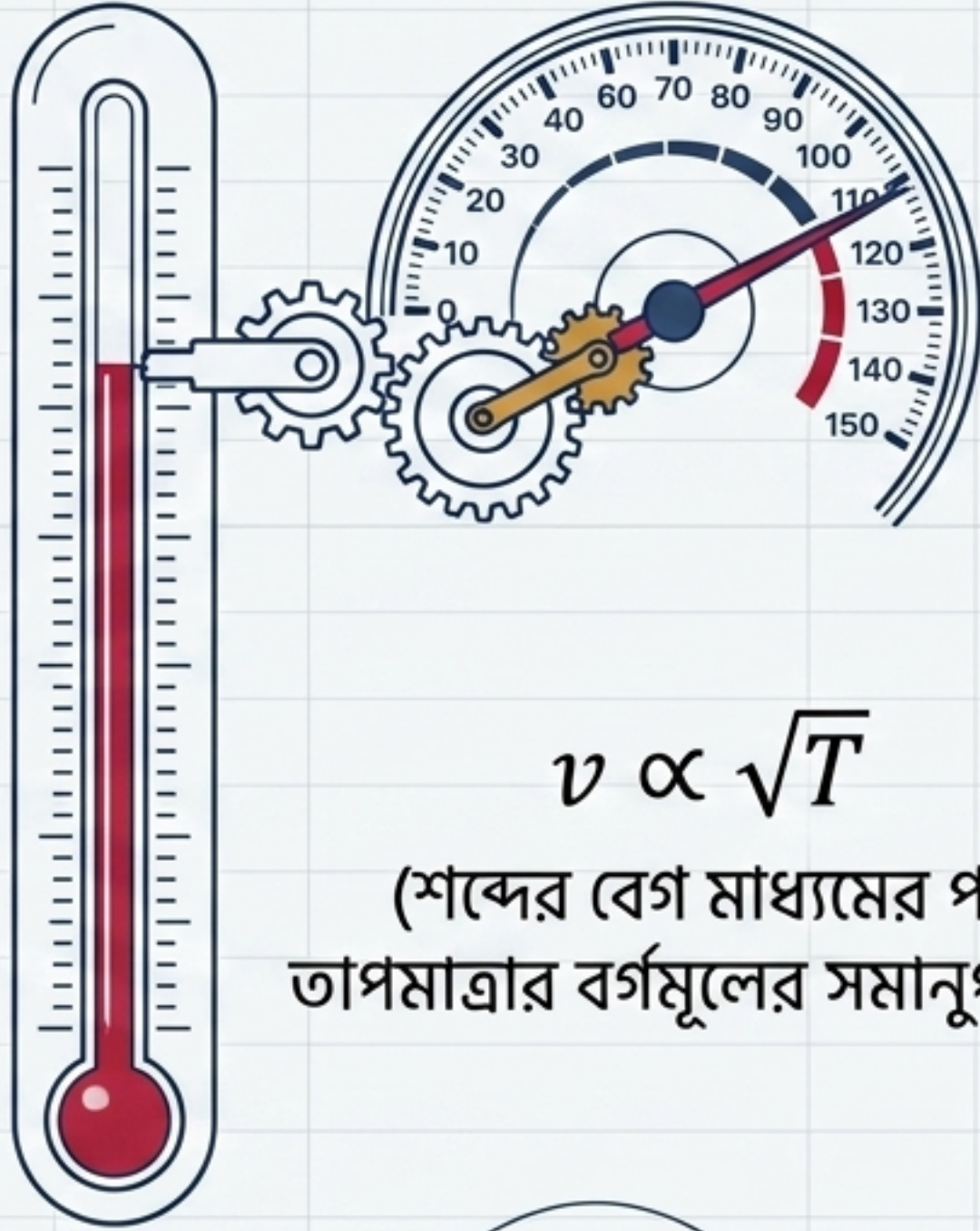


বায়বীয় মাধ্যম (সবচেয়ে ধীর)



বাতাসে 0°C তাপমাত্রায় শব্দের বেগ $\approx 331 \text{ m/s}$

তাপমাত্রার স্পিডোমিটার: বেগ বনাম তাপমাত্রা



$$v \propto \sqrt{T}$$

(শব্দের বেগ মাধ্যমের পরম
তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক)

$$v = 331 + 0.6T$$

যেখানে T হলো সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা।

প্রশ্ন: 20°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ কত?

ধাপ ১: $v = 331 + (0.6 \times 20)$

ধাপ ২: $v = 331 + 12$

উত্তর: 343 m/s

শ্রবণের বর্ণালী (The Spectral Scale of Hearing)

অবশ্রাব্য (Infrasonic)

শ্রবণযোগ্য (Audible Range)

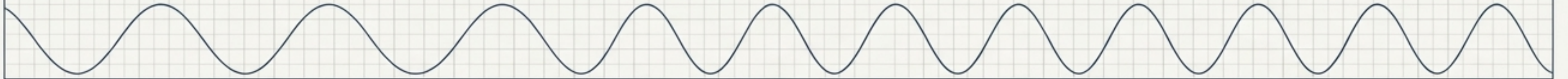
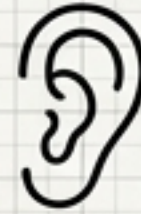
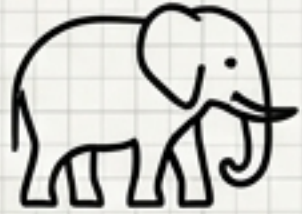
অতিশ্রাব্য (Ultrasonic)



- কম্পাঙ্ক: < 20 Hz
- কে শুনতে পায়: হাতি, তিমি।
- উৎস: ভূমিকম্প।

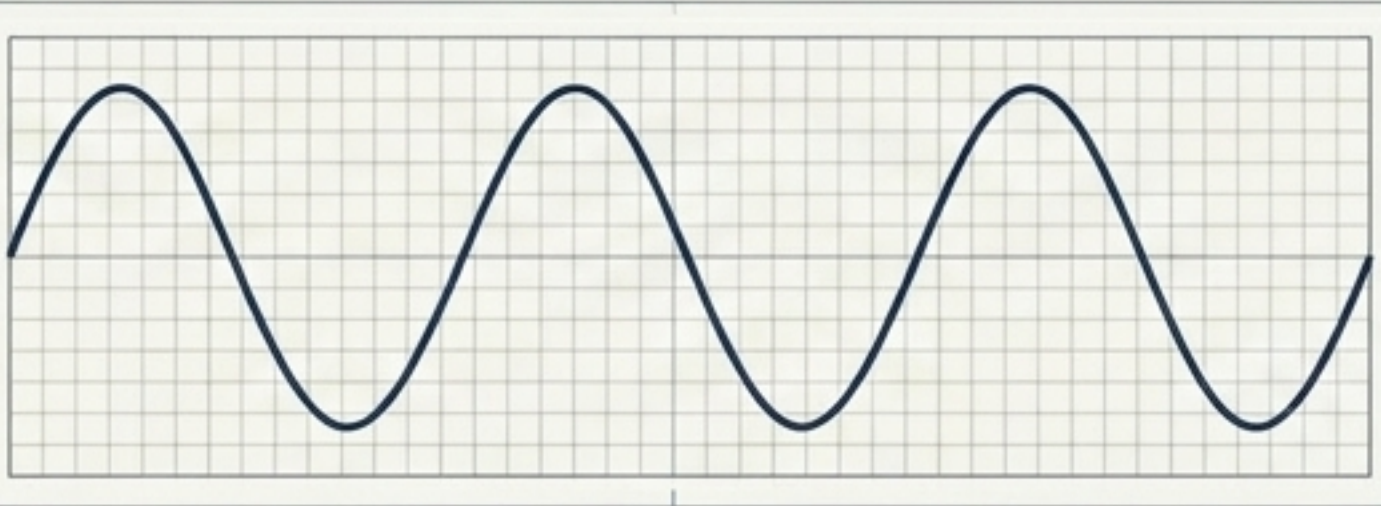
- কম্পাঙ্ক: 20 Hz থেকে 20,000 Hz
- মানুষের কান কেবল এই রেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল।

- কম্পাঙ্ক: $> 20,000$ Hz
- কে শুনতে পায়: বাদুড়, কুকুর।
- ব্যবহার: মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড।



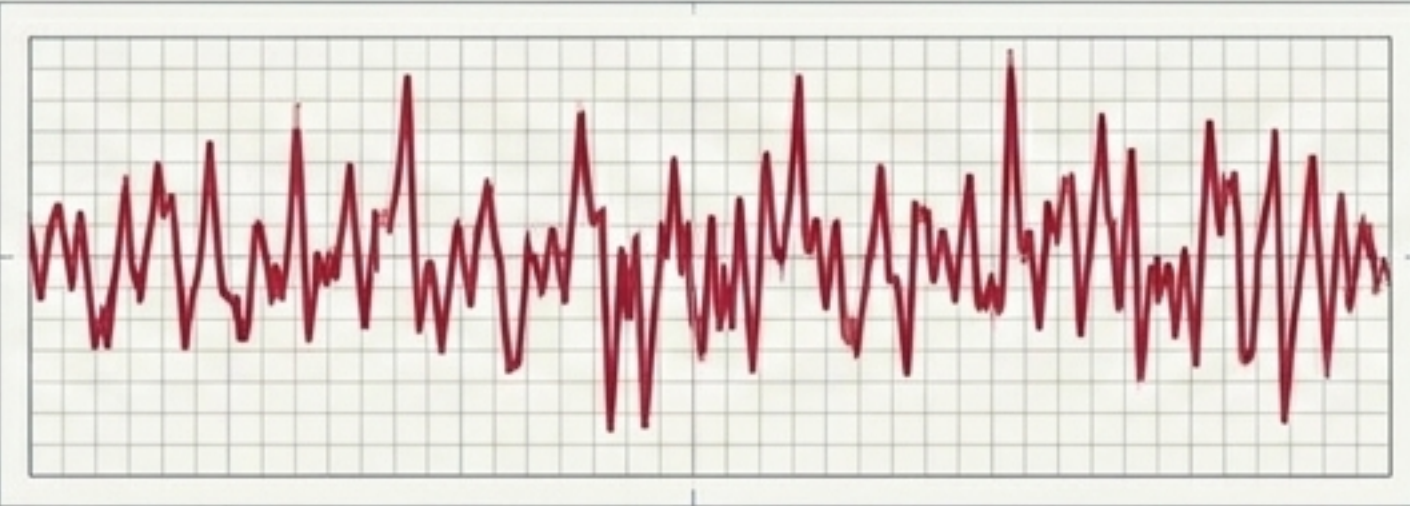
সুর বনাম কোলাহল (Music vs. Noise)

সুরযুক্ত শব্দ (Music)



- নিয়মিত, পর্যায়বৃত্ত ও সুস্বম কম্পন।
- শুনতে মনোরম।

অপ্রকৃতি বা নয়েজ (Noise)



- অনিয়মিত, এলোমেলো কম্পন।
- শুনতে বিরক্তিকর।



শব্দ দূষণ সতর্কতা (Noise Pollution):

মাত্রা 85 dB (ডেসিবেল)-এর বেশি হলে তা মানুষের শ্রবণশক্তি এবং স্নায়ুতন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

প্রতিধ্বনি (Echo): শব্দের প্রত্যাবর্তন

কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে মূল শব্দের থেকে আলাদাভাবে শ্রোতার কানে ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।



- আমাদের মস্তিষ্ক যেকোনো শব্দের রেশ 0.1 সেকেন্ড ধরে রাখে।
- স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে হলে, প্রতিফলিত শব্দকে অবশ্যই মূল শব্দের অন্তত 0.1 সেকেন্ড পর কানে পৌঁছাতে হবে!

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

(2 দিয়ে ভাগ, কারণ শব্দকে দেয়াল পর্যন্ত যেতে এবং ফিরে আসতে 2 বার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।)

ম্যাথ হ্যাক: ১৭ মিটারের রহস্য উন্মোচন

স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলক পৃষ্ঠের ন্যূনতম দূরত্ব কত হওয়া উচিত?
(বায়ুতে বেগ 340 m/s ধরে)

জানা আছে:

$$v = 340 \text{ m/s}$$

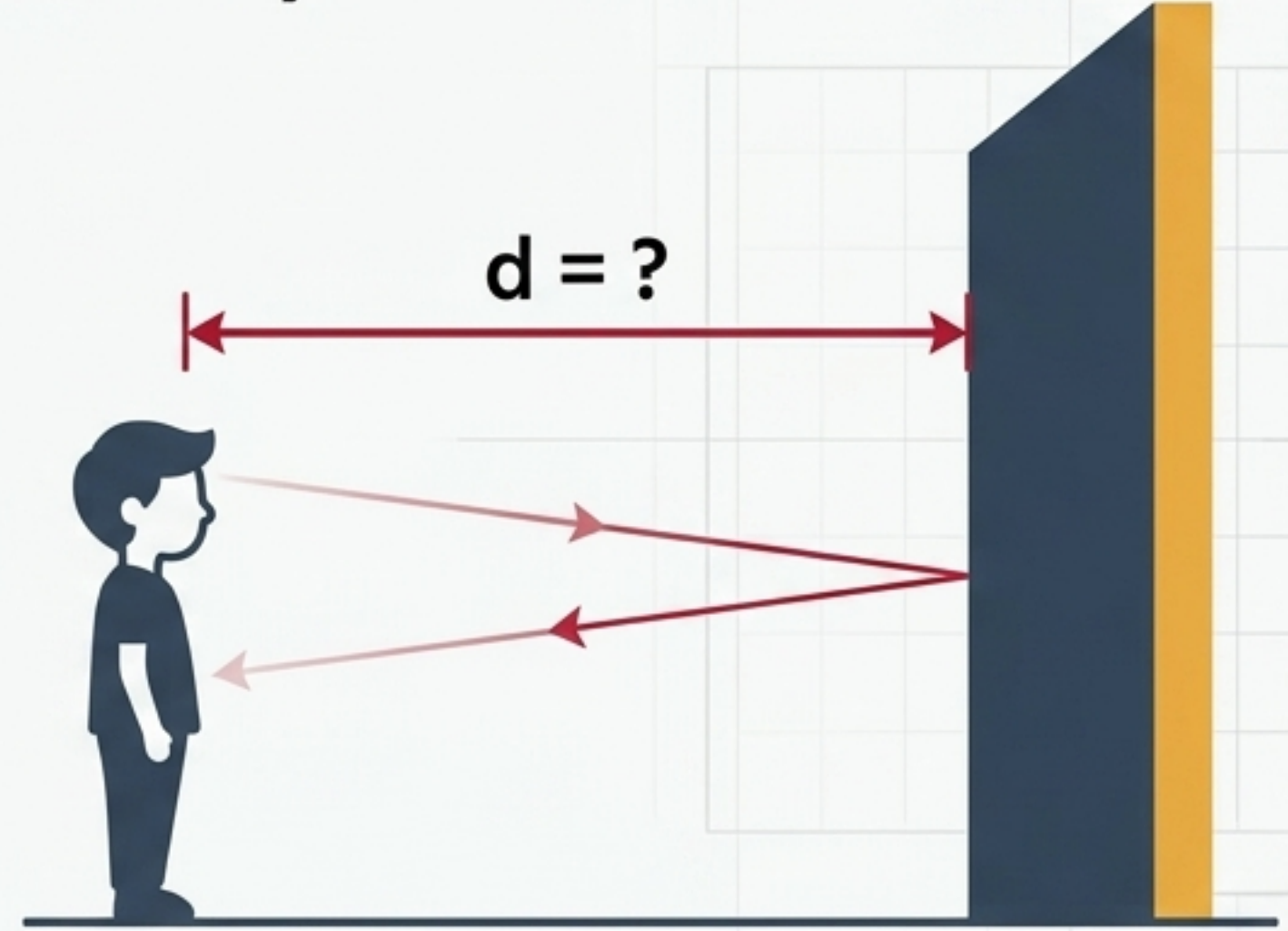
প্রয়োজনীয় সময়: $t = 0.1 \text{ s}$ (ন্যূনতম)

$$\text{আমরা জানি, } d = \frac{v \times t}{2}$$

$$\Rightarrow d = \frac{340 \times 0.1}{2}$$

$$\Rightarrow d = \frac{34}{2}$$

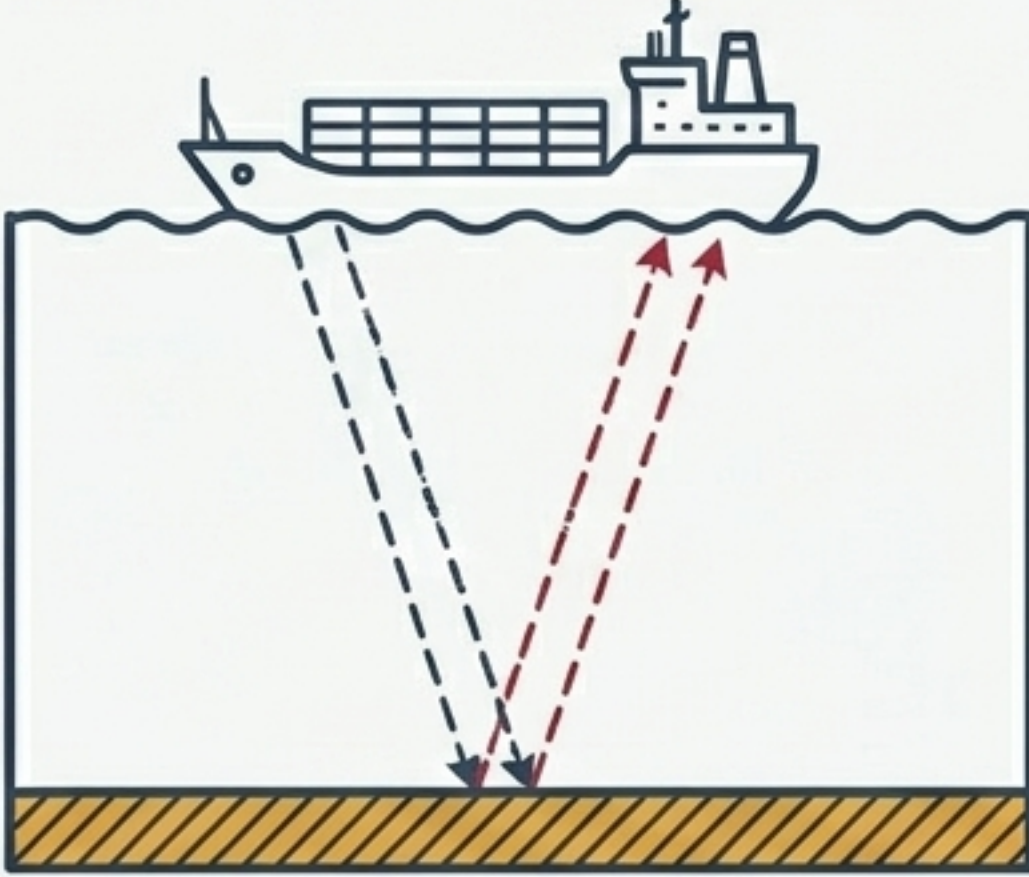
$$\Rightarrow d = 17 \text{ মিটার।}$$



তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের বেগ বাড়ে, ফলে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্বও ($> 17\text{m}$) বৃদ্ধি পায়।

শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Echo in Action)

১. SONAR (Sound Navigation)



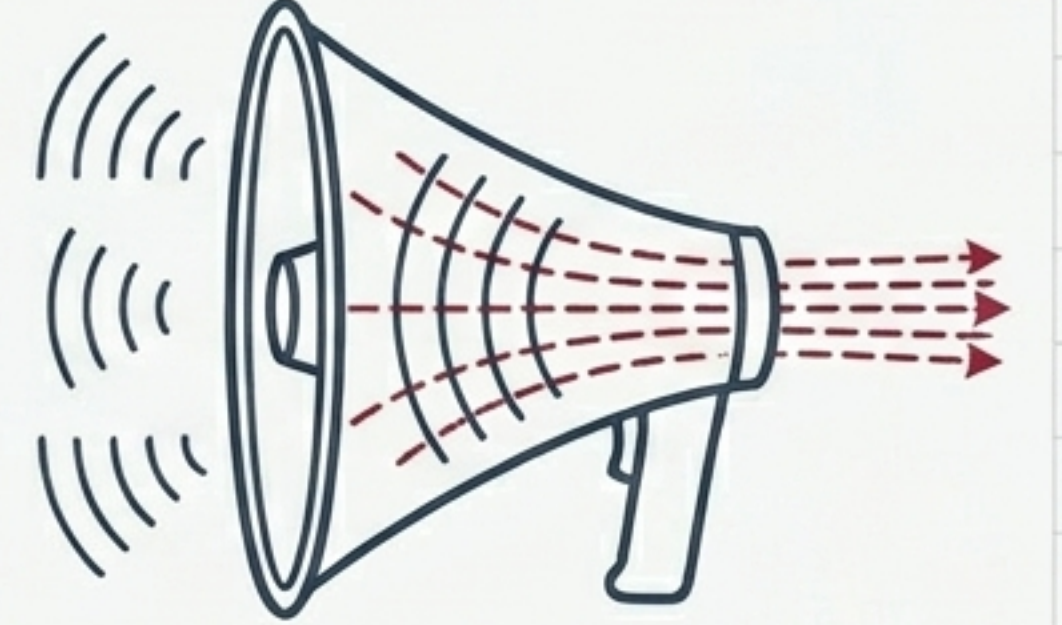
- সমুদ্রের গভীরতা মাপা এবং ডুবোজাহাজ শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
- সূত্র: $h = \frac{v \times t}{2}$

২. মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড



- মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ছবি তুলতে অতিশ্রাব্য (Ultrasonic) শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩. মেগাফোন ও সাউন্ডবোর্ড



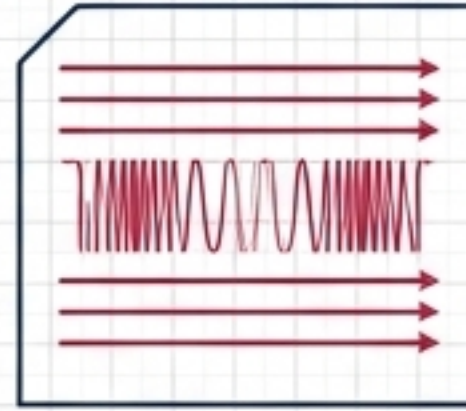
- শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে শব্দকে একটি নির্দিষ্ট দিকে বহুদূর পাঠানো হয়।

শব্দের জীবনচক্র (The Chain of Sound)

একটি একক ঘটনার ভৌত বিশ্লেষণ



১. স্পন্দন (SHM): কণা
নিদিষ্ট পর্যায়কালে কাঁপে।



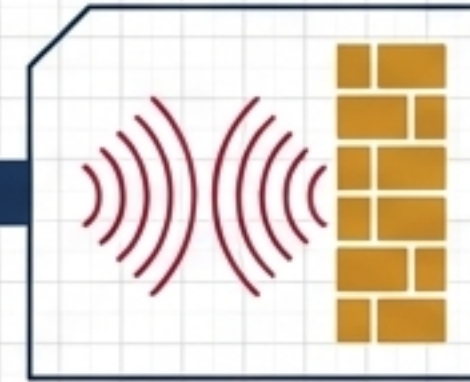
২. তরঙ্গ সৃষ্টি: শক্তি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
আকারে বায়ুতে ছড়ায় ($v = f\lambda$)।



৩. শব্দের যাত্রা:
তাপমাত্রা অনুযায়ী
বেগ প্রাপ্ত হয় (343
m/s)।



৫. প্রতিধ্বনি: 0.1 সেকেন্ড পর
শ্রবণের অনুভূতি তৈরি করে!



৪. প্রতিফলন: বাধার সম্মুখীন
হয়ে ফিরে আসে ($d = vt/2$)।

ডায়াগনস্টিক ম্যাট্রিক্স: আলো বনাম শব্দ তরঙ্গ

বৈশিষ্ট্য	আলো (Light)	শব্দ (Sound)
তরঙ্গের ধরন	তড়িৎচুম্বকীয় ও অনুপ্রস্থ তরঙ্গ।	যান্ত্রিক ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা	কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।	জড় মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না।
বেগ	শূন্যস্থানে সর্বোচ্চ (3×10^8 m/s)।	অনেক কম (বায়ুতে ≈ 340 m/s), কঠিন মাধ্যমে বেশি।
মানবদেহে প্রভাব	দর্শনের অনুভূতি জাগায়।	শ্রবণের অনুভূতি জাগায়।

মাস্টার সমীকরণ ড্যাশবোর্ড (Math Toolkit)

দোলন ও কম্পন (Vibration)

- $f = \frac{1}{T}$ (কম্পাংক ও পর্যায়কাল)
- $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (সরল দোলক)
- $\omega = 2\pi f$ (কৌণিক কম্পাংক)

তরঙ্গ (Waves)

- $v = f\lambda$ (মূল সমীকরণ)
- $v = \frac{\lambda}{T}$

শব্দ ও প্রতিধ্বনি (Sound & Echo)

$$\left[d = \frac{v \times t}{2} \right]$$

(প্রতিধ্বনি/দূরত্ব নির্ণয়)

$$\left[v \propto \sqrt{T} \right]$$

(পরম তাপমাত্রার সাথে বেগ)

$$\left[\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \right]$$

(তাপমাত্রা ও বেগের অনুপাত)

সিকিউ (CQ) ডিকোডার: মডেল প্রবলেম সলভিং

প্রশ্ন

প্রশ্ন: একটি উৎসের কম্পাঙ্ক 500 Hz। বাতাসে শব্দের বেগ 340 m/s। তরঙ্গের পরপর দুটি সংকোচনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

সমাধান pathway

ডেটা ডিকোডিং

- $f = 500 \text{ Hz}$
- $v = 340 \text{ m/s}$
- 'পরপর দুটি সংকোচন'
= তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) = ?

সূত্র নির্বাচন

- $v = f \lambda$
- অতএব, $\lambda = v / f$

সমাধান

- $\lambda = 340 / 500$
- $\lambda = 0.68 \text{ মিটার}$

উত্তর: 0.68 m (সর্বদা
একক লিখতে ভুলবে না!)

এসএসসি গেম-প্ল্যান: তরঙ্গ ও শব্দ

ডায়াগ্রামের শক্তি ✂

পরীক্ষায় অনুপ্রস্থ/অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এবং প্রতিধ্বনির প্রশ্নে সর্বদা স্কেল ও পেন্সিল দিয়ে পরিস্কার লেবেলযুক্ত চিত্র আঁকবে। চিত্র নম্বর বাড়ায়!

MCQ ট্র্যাপ ⚠

একক (Hz, m, m/s) এবং শ্রবণ সীমা (20 vs 20,000 Hz) খেয়াল রাখবে। তাপমাত্রা বাড়লে বেগ বাড়ে—এই অনুপাত (v_1/v_2) থেকে প্রায়ই MCQ আসে।

ম্যাথ চেকলিস্ট 📋

প্রতিধ্বনির ম্যাথে t দেওয়া থাকলে $d=vt/2$ ব্যবহার করবে, কিন্তু শুধু শব্দ শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব চাইলে $d=vt$ হবে। প্রশ্ন সাবধানে পড়বে।

তরঙ্গ ও শব্দ মুখস্থ করার বিষয় নয়, এটি চারপাশের জগতকে অনুভব করার বিজ্ঞান। শুভকামনা!